

Uso del Multímetro y Fuente de Alimentación — Vr = 5 V

Valor de referencia (Vr) [V]: 5

N° Medición	Vr [V] (Referencia)	Vm [V] (Medido)	Error Absoluto Ea = Vm - Vr [V]	Error Relativo Er = (Ea/Vr)x100 [%]
1	5	5	0	0%
2	5	5	0	0%
3	5	4,999	0,001	0,02%
4	5	4,999	0,001	0,02%
5	5	5	0	0%
6	5	5	0	0%
7	5	5	0	0%
8	5	5	0	0%
9	5	5	0	0%
10	5	4,999	0,001	0,02%
Promedio	5	4,9997	0,0003	0,006%
Máximo			0,001	0,02%

Uso del Multímetro y Fuente de Alimentación — Vr = 3,3 V

Valor de referencia (Vr) [V]: 3,33

N° Medición	Vr [V] (Referencia)	Vm [V] (Medido)	Error Absoluto Ea = Vm - Vr [V]	Error Relativo Er = (Ea/Vr)x100 [%]
1	3,3	3,328	0,028	0,84%
2	3,3	3,328	0,028	0,84%
3	3,3	3,328	0,028	0,84%
4	3,3	3,328	0,028	0,84%
5	3,3	3,328	0,028	0,84%
6	3,3	3,328	0,028	0,84%
7	3,3	3,328	0,028	0,84%
8	3,3	3,328	0,028	0,84%
9	3,3	3,328	0,028	0,84%
10	3,3	3,328	0,028	0,84%
Promedio	3,3	3,328	0,028	0,84%
Máximo		3,328	0,028	0,84%

Uso del Multímetro y Fuente de Alimentación — Vr = 12V

Valor de referencia (Vr) [V]: 12

N° Medición	Vr [V] (Referencia)	Vm [V] (Medido)	Error Absoluto Ea = Vm - Vr [V]	Error Relativo Er = (Ea/Vr)x100 [%]
1	12	11,99	0,01	0,0833%
2	12	11,99	0,01	0,0833%
3	12	11,99	0,01	0,0833%
4	12	11,99	0,01	0,0833%
5	12	11,99	0,01	0,0833%
6	12	11,99	0,01	0,0833%
7	12	11,99	0,01	0,0833%
8	12	11,99	0,01	0,0833%
9	12	11,99	0,01	0,0833%
10	12	11,99	0,01	0,0833%
Promedio	12	11,99	0,01	0,0833%
Máximo			0,01	0,0833%

Resumen — Error del Multímetro

Rango de Fuente	Vr [V]	Vm Promedio [V]	Error Absoluto Promedio [V]	Error Relativo Promedio [%]
5V	5	4,9997	0,0003	0,006%
3,3V	3,3	3,328	0,028	0,84%
12V	12	11,99	0,01	0,0833%

Comentarios:

Durante el taller aprendimos a utilizar correctamente el multímetro y la fuente de alimentación para medir voltajes de referencia de 5 V, 3,3 V y 12 V. En general, las mediciones fueron precisas y presentaron diferencias pequeñas respecto a los valores establecidos.

Para 5 V, obtuvimos un promedio de 4,9997 V, muy cercano al valor de referencia.

Para 3,3 V, el promedio fue de 3,328 V, presentando el mayor error absoluto: 0,028 V.

Para 12 V, obtuvimos un promedio de 11,99 V, con un error relativo de aproximadamente 0,0833 %.

Los resultados muestran que la fuente y el multímetro funcionaron adecuadamente